

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФИЦ УУХ СО РАН)

На правах рукописи



ПЫКИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

**СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МОДИФИЦИРОВАНИЕМ
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ**

1.4.4. Физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Кемерово, 2026

Работа выполнена в Институте углехимии и химического материаловедения Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН)

Научный руководитель:

Жеребцов Сергей Игоревич,

доктор химических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией химии органических компонентов углей ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово

Официальные оппоненты:

Мишаков Илья Владимирович,

доктор химических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования наноструктурированных катализаторов и сорбентов Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск

Лузгарев Сергей Валентинович,

кандидат химических наук, старший научный сотрудник, доцент Института фундаментальных наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), г. Томск

Защита состоится 03.06.2026 года в 12:00 на заседании диссертационного совета 24.1.509.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 18, актовый зал. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук» (<https://ficuuh.ru/science/council/>).

Автореферат разослан «___» _____ 202__ г

Ваш отзыв в двух экземплярах, заверенный гербовой печатью, просим направлять по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 18, ученому секретарю Диссертационного совета ФИЦ УУХ СО РАН.

Ученый секретарь
Диссертационного совета
24.1.509.01
к.х.н., доцент

А. Н. Пригородова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Создание новых полимерных материалов является одной из наиболее актуальных задач современной прикладной химии, обусловленной постоянно растущими требованиями различных высокотехнологичных отраслей. Полимеры играют ключевую роль в медицине, электронике, строительстве, энергетике и т.п. Однако традиционные однокомпонентные полимерные системы часто демонстрируют ограничения, связанные с недостаточной механической прочностью, низкой термической стабильностью или отсутствием необходимых функциональных характеристик, что требует разработки новых, многофункциональных композиционных систем. Особое место среди биосовместимых полимеров занимает поливиниловый спирт (ПВС). Благодаря наличию большого числа гидроксильных групп, ПВС способен образовывать прочные межмолекулярные водородные связи. Это свойство делает его идеальным кандидатом для получения криогелей – полимерных сеток, формирующихся при контролируемом замораживании растворов ПВС без использования токсичных химических сшивающих реагентов. Криогели на основе ПВС отличаются высокой пористостью и биосовместимостью, что критически важно для применений в биомедицине. Для расширения применимости ПВС-криогелей в конструкционных задачах необходимо повышение их физико-механических свойств. Решением этой проблемы является создание композитов – введение в полимерную матрицу наноразмерных наполнителей. Углеродные нанотрубки (УНТ) являются идеальным армирующим агентом благодаря своей высокой удельной поверхности и модулю упругости. Введение УНТ в полимерную матрицу является эффективным способом направленной модификации механических характеристик. При этом ключевым фактором успеха является обеспечение эффективной адгезии между гидрофильной матрицей ПВС и гидрофобной поверхностью УНТ, что достигается путем функционализации нанотрубок. В связи с этим, разработка материалов с заданными свойствами и технологий их производства является комплексной научной задачей. В области криогелей ПВС, несмотря на активные разработки, ощущается недостаток систематизированных исследований, направленных на оптимизацию их физико-механических характеристик, в частности предела прочности. Следовательно, задача улучшения прочностных свойств композиционных криогелей ПВС является актуальной. Это обусловлено многофункциональностью получаемых материалов и потенциалом для создания новых, более надежных технологий, например, в области биомедицинских имплантатов и высокопрочных покрытий.

Целью работы является определение параметров получения биосовместимых и оптимизированных по пределу прочности на разрыв криогелей поливинилового спирта путем

введения исходных и модифицированных окислением и этерификацией углеродных нанотрубок (УНТ).

Для достижения цели исследования решались следующие **задачи**:

1) синтезировать биосовместимые криогели ПВС и нанокompозитные криогели на основе ПВС и УНТ и определить влияние параметров синтеза (концентрации исходного раствора ПВС, молекулярной массы ПВС, состава растворителя, количества циклов криоструктурирования, концентрации УНТ) на свойства криогелей;

2) провести химическое модифицирование УНТ окислением смесью концентрированных азотной и серной кислот и этерификацией с поливиниловым спиртом для введения в полимерную матрицу;

3) определить влияние модифицирования УНТ на предел прочности нанокompозитных криогелей на основе ПВС и УНТ;

4) методом регрессионного моделирования установить связь предела прочности криогелей ПВС и нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ с варьируемыми параметрами синтеза и получить адекватные регрессионные модели;

5) оптимизировать параметры синтеза криогелей ПВС и нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ для получения максимально прочных образцов.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) впервые синтезированы биосовместимые нанокompозитные криогели на основе ПВС, модифицированные введением функционализированных окислением и этерификацией поливиниловым спиртом УНТ;

2) впервые установлена зависимость предела прочности нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ от концентрации функционализированного углеродного наполнителя;

3) методом регрессионного моделирования впервые установлена зависимость предела прочности криогелей ПВС и нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ от ряда параметров синтеза с получением адекватных моделей;

4) впервые определены оптимальные параметры синтеза биосовместимых криогелей ПВС и нанокompозитных криогелей на основе ПВС и УНТ, обеспечивающие наибольшие значения предела прочности на разрыв.

Практическая значимость работы. Разработанные регрессионные модели, описывающие влияние параметров синтеза на предел прочности криогелей ПВС, могут быть использованы для оптимизации процесса их получения.

Показано, что добавление УНТ позволяет достичь требуемого значения предела прочности криогелей (около 5 МПа) за меньшее число циклов криоструктурирования по сравнению с однокомпонентными криогелями ПВС без УНТ. Это позволяет сократить

длительность производственного цикла, снизить энергозатраты и повысить производительность, что приводит к существенной экономии ресурсов.

На основании выявленных закономерностей связи между параметрами синтеза и пределом прочности возможно прогнозировать величину предела прочности и получать материал с заданными свойствами.

Положения, выносимые на защиту:

1) результаты исследования влияния параметров синтеза (концентрация исходного раствора ПВС, молекулярная масса ПВС, состав растворителя, количество циклов криоструктурирования), типа углеродного наполнителя (немодифицированные, окисленные и этерифицированные поливиниловым спиртом УНТ) на предел прочности и биосовместимость криогелей на основе ПВС;

2) адекватные регрессионные модели, позволяющие установить количественную зависимость между пределом прочности на разрыв криогелей ПВС и нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ и ключевыми параметрами синтеза (концентрация исходного раствора ПВС, молекулярная масса ПВС, состав растворителя, количество циклов криоструктурирования, концентрация УНТ) в изученном диапазоне;

3) результаты оптимизации параметров синтеза криогелей ПВС и нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ методом Бокса-Уилсона.

Достоверность результатов и выводов, представленных в работе, обеспечивается комплексом независимых современных физико-химических методов исследования на сертифицированном научном оборудовании Центра коллективного пользования ФИЦ УУХ СО РАН (CHNOS-анализатор, ИК-спектрометр, ^{13}C ЯМР-спектрометр); использованием взаимодополняющих методов контроля и статистической обработки; адекватностью разработанных регрессионных моделей; непротиворечивостью полученных результатов и выводов.

Апробация работы

Основные научные положения и практические результаты работы были представлены на следующих конференциях: XVI (XLVIII) Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей», приуроченной к 300-летию Кузбасса (г. Кемерово, 2021 г); Научная конференция молодых ученых «Развитие» (г. Кемерово, 2022–2025 г); Международный Российско-Казахстанский симпозиум «Углеродная химия и экология Кузбасса» (г. Кемерово, 2022–2024 г); Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации» (г. Кемерово, 2023–2025 г); I Международная VII Всероссийская конференция «Химия и химическая технология: достижения и перспективы» (г. Кемерово, 2024 г)

Личный вклад автора заключается в участии в постановке цели и задач исследования, планировании и выполнении экспериментальных исследований, получении криогелей ПВС и нанокompозитных материалов на их основе, а также в обработке и интерпретации полученных данных, формулировании основных результатов работы. Результаты исследований, опубликованные в соавторстве, получены при непосредственном участии автора диссертации.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка цитируемой литературы из 167 наименований. Материал диссертации изложен на 141 странице машинописного текста, включает 68 рисунков, 7 таблиц и 5 формул.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ, из них 6 статей в рецензируемых журналах ВАК, в том числе Web of Science; 13 работ в виде материалов конференций и тезисов, индексируемых РИНЦ.

Работа выполнена в рамках обучения в аспирантуре ФИЦ УУХ СО РАН с 2021–2025 год по специальности «Физическая химия».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** представлена актуальность темы исследования, сформулированы цели и задачи исследования, также представлена научная новизна, значимость работы, методология и методы исследования. Представлены положения, выносимые на защиту и степень достоверности результатов. Приведены количество публикаций по теме исследования, объем и структура диссертации, личный вклад автора.

В **первой главе** представлены литературные данные по основным аспектам получения криогелей ПВС, функционализации УНТ, получения и применения полимерных нанокompозитных материалов с УНТ. Анализ литературных данных показал актуальность исследования криогелей ПВС и полимерных нанокompозитов с УНТ для создания материалов с улучшенными свойствами. Выявлена необходимость дальнейшего изучения влияния параметров синтеза и функционализации УНТ на прочностные и биосовместимые характеристики получаемых материалов.

Во **второй главе** представлены методики, использованные для получения криогелей на основе ПВС и функционализации УНТ, а также указаны реактивы и оборудование, которые были использованы. Описаны этапы получения нанокompозитных криогелей на основе ПВС/УНТ. Также подробно описан метод физико-механического испытания в условиях одноосного растяжения, предназначенный для оценки прочностных характеристик криогелей, физико-химические исследования, которые позволяют проанализировать структуру, свойства, а также метод исследования биосовместимости нанокompозитов.

В работе спектры ^{13}C ЯМР-спектроскопии и время релаксации регистрировались на приборе «Bruker Avance III 300 WB» с использованием стандартного метода кросс-поляризации с вращением под «магическим углом» при частоте 75 МГц и развязкой от протонов СPMAS при комнатной температуре. Запись ИК-спектров проводилась в сухом КВr на ИК-Фурье спектрометре «ИНФРАЛЮМ ФТ-08» при разрешении 4 см^{-1} с накоплением 256 сканов в диапазоне $4000\text{--}500\text{ см}^{-1}$. CHNOS-анализ проводили методом высокотемпературного окисления на автоматическом элементном анализаторе Thermo Flash 2000. Для статистической обработки экспериментальных данных использовалось программное обеспечение «STATISTICA 10» (Statsoft Inc., США). Представленные методы обеспечивают всестороннее исследование свойств и обосновывают достоверность полученных результатов.

В третьей главе представлены результаты исследования влияния параметров синтеза (концентрация исходного раствора ПВС, количества циклов криоструктурирования, молекулярной массы полимера и состава растворителя) на физико-механические свойства и структуру однокомпонентных криогелей на основе ПВС (без углеродного наполнителя). В работе были исследованы криогели, полученные из растворов ПВС с молекулярными массами 89000 Да (ПВС₈₉) и 146000 Да (ПВС₁₄₆). Проведенные физико-механические испытания показали, что предел прочности криогелей ПВС возрастает с увеличением концентрации исходного раствора полимера (Рисунок 1) и количества циклов криоструктурирования (Рисунок 2). Характер зависимостей можно описать линейными уравнениями для обеих молекулярных масс с $R^2 > 0,9$.

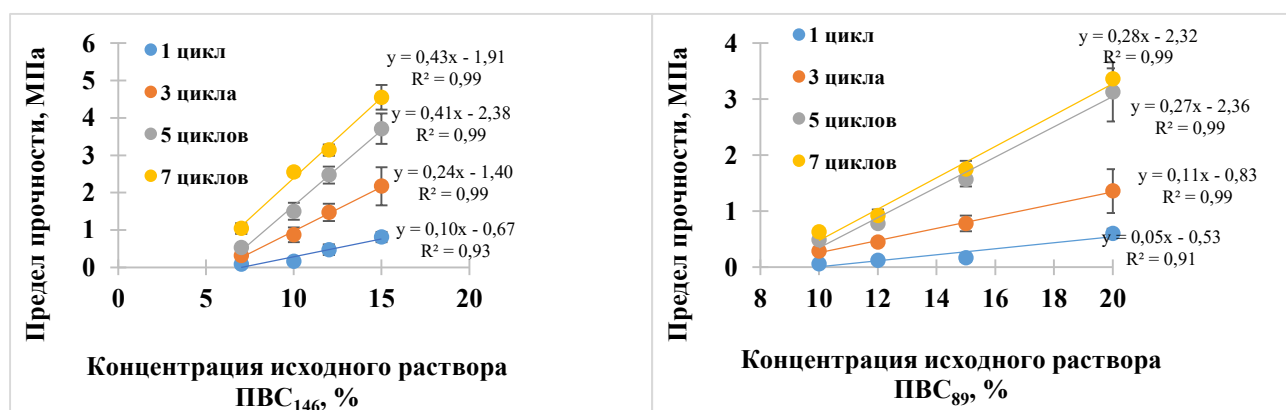


Рисунок 1 – Зависимость предела прочности водных криогелей от концентрации исходного раствора ПВС₁₄₆ (М = 146000 Да) (слева) и ПВС₈₉ (М = 89000 Да) (справа)

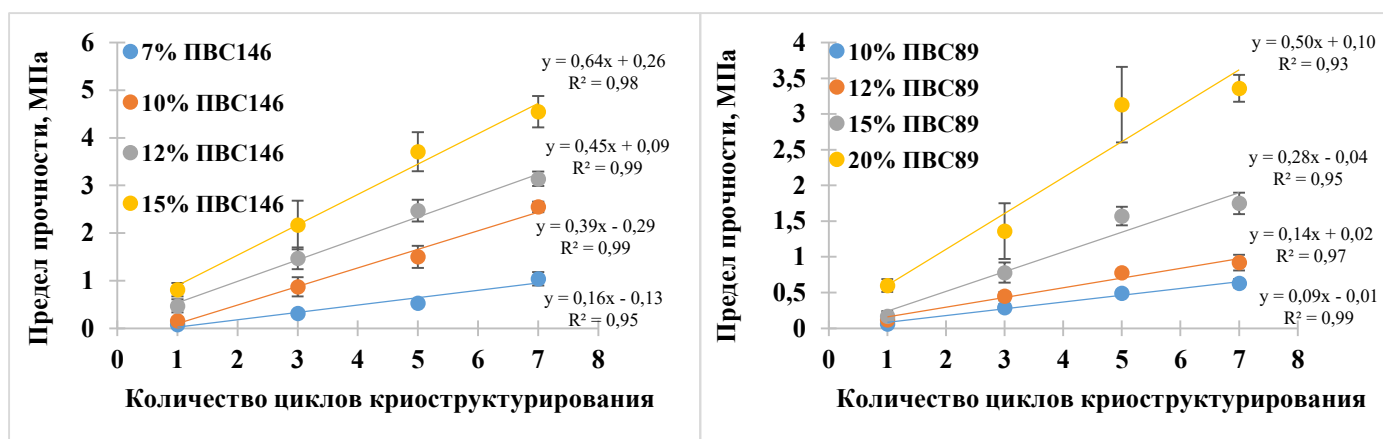


Рисунок 2 – Зависимость предела прочности водных криогелей ПВС₁₄₆ (M = 146000 Да) (слева) и ПВС₈₉ (M = 89000 Да) (справа) от количества циклов криоструктурирования

Минимальные значения предела прочности на разрыв были зафиксированы для полимерных криогелей 7 % ПВС₁₄₆ и 10 % ПВС₈₉ после первого цикла замораживания-оттаивания, составив $0,08 \pm 0,02$ МПа и $0,06 \pm 0,03$ МПа соответственно. Наибольшую прочность продемонстрировал криогель с 15 % ПВС₁₄₆ после 7 циклов криоструктурирования, показавший значение $4,55 \pm 0,33$ МПа.

Возрастание предела прочности также наблюдалось с повышением молекулярной массы (Рисунок 3). При использовании ПВС₁₄₆ достигается увеличение предела прочности на разрыв водных криогелей в 3–4 раза по сравнению с криогелями, полученными из раствора ПВС₈₉.

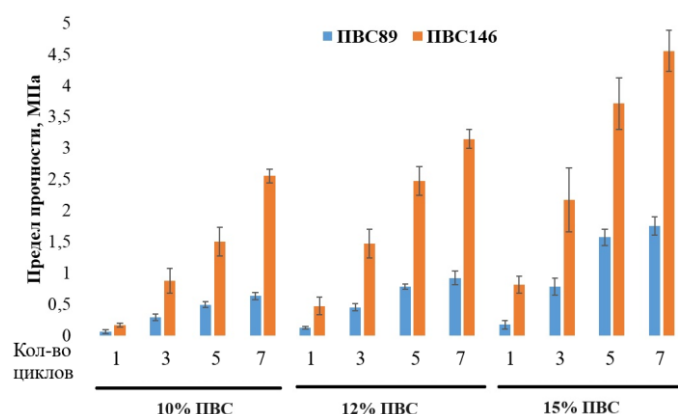


Рисунок 3 – Зависимость предела прочности водных криогелей ПВС от молекулярной массы ПВС

В работе криогели были получены из водных растворов, из растворов на основе ДМСО, а также на смесях ДМСО/вода в различных соотношениях. Для оценки влияния растворителя на прочностные характеристики криогелей ПВС были проведены испытания

образцов, полученных из 12 % ПВС₁₄₆ на одном цикле криоструктурирования и 20 % ПВС₈₉ на трех циклах криоструктурирования (Рисунок 4).

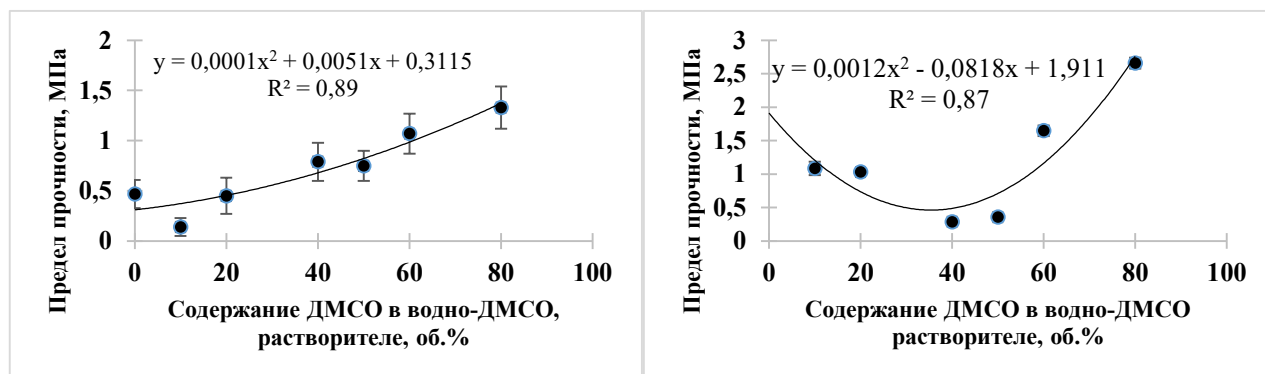


Рисунок 4 – Зависимость предела прочности 12 % криогелей ПВС₁₄₆ (М = 146000 Да) на 1 цикле (слева) и 20 % криогелей ПВС₈₉ (М = 89000 Да) на 3 циклах (справа) от содержания ДМСО в растворителе

Наибольшие значения предела прочности по результатам испытаний показали криогели, приготовленные на смеси ДМСО/вода в объемном соотношении 80/20 (далее 80 % ДМСО/ 20 % Н₂О) и составили $1,33 \pm 0,26$ МПа для ПВС₁₄₆ и $2,66 \pm 0,08$ МПа для ПВС₈₉.

Для анализа различий в структуре и свойствах однокомпонентных криогелей без УНТ, а также оценки влияния растворителя на процесс формирования криогелей были исследованы ИК-спектры (Рисунок 5, 6).

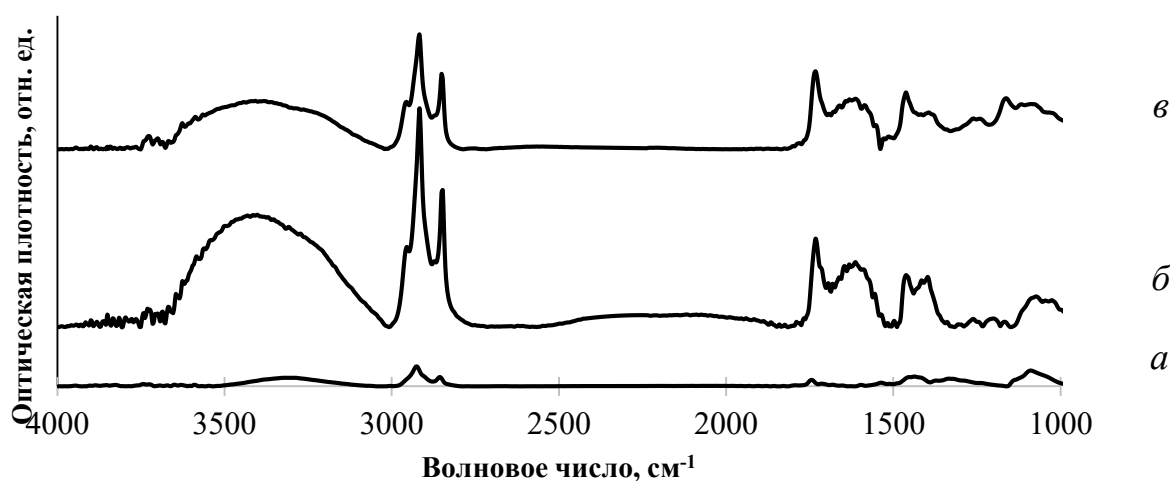


Рисунок 5 – ИК-спектры водных 12 % криогелей ПВС₁₄₆ (М = 146000 Да): а) после 1 цикла криоструктурирования, б) после 3 циклов криоструктурирования, в) после 5 циклов криоструктурирования

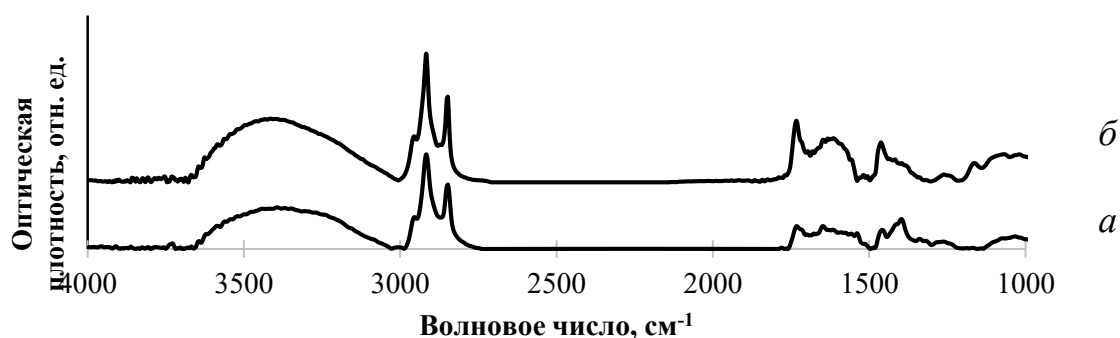


Рисунок 6 – ИК-спектры трехциклических 20 % криогелей ПВС₈₉ (М = 89000 Да), полученных на воде (а) и ДМСО (б)

Все ИК-спектры криогелей ПВС демонстрируют характеристические полосы поглощения, подтверждающие сохранение основной структуры полимера. Наиболее существенные различия наблюдаются в области валентных колебаний ОН-связей ($3600\text{--}3300\text{ см}^{-1}$), интенсивность которых зависит от количества циклов криоструктурирования и состава растворителя.

Метод регрессионного моделирования является инструментом для анализа и установления количественных взаимосвязей между различными переменными. В контексте исследования прочностных характеристик криогелей ПВС этот метод позволяет выявить зависимости между пределом прочности материала и параметрами его синтеза. Обработка результатов экспериментов выполнена с помощью программного пакета Statsoft «STATISTICA 10».

Исследовалось влияние четырех основных факторов на предел прочности (Y) криогелей ПВС: концентрации исходного раствора ПВС (X_1), молекулярной массы ПВС (X_2), содержания воды в растворителе (X_3) и количества циклов криоструктурирования (X_4). Выбранные факторы удовлетворяют требованиям управляемости, взаимнезависимости, однозначности. Характеристики факторов представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики факторов

Код	Параметр	Обозначение	Единица измерения	Ограничения эксперимента
Y	Предел прочности	σ	МПа	1) $10 \leq X_1 \leq 20$, если $X_2 = 8,9$ 2) $7 \leq X_1 \leq 15$, если $X_2 = 14,6$ 3) $0 \leq X_3 \leq 1$ 4) $1 \leq X_4 \leq 7$
X_1	Массовая концентрация исходного раствора ПВС	c	%	
X_2	Молекулярная масса ПВС	M_w	Да · 10^{-4}	
X_3	Объемная доля воды в растворителе	$W(H_2O)$	% · 10^{-2}	
X_4	Количество циклов криоструктурирования	n	единиц	

В целях уточнения регрессионных моделей был проведен анализ статистической значимости факторов, влияющих на функцию отклика – предел прочности. На Рисунке 7 представлена диаграмма Парето, которая демонстрирует статистическую значимость факторов (совокупности факторов) при уровне значимости $P = 95\%$.

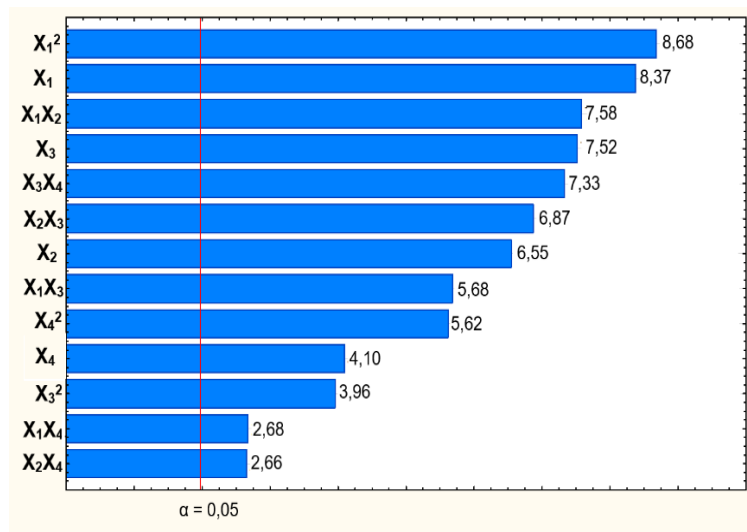


Рисунок 7 – Диаграмма статистической значимости факторов (совокупности факторов) Парето при $\alpha = 0,05$

Диаграмма, пересекающая вертикальную линию, указывает на статистическую значимость коэффициента в регрессионном уравнении. Как видно из графика Парето при $P = 95\%$ все коэффициенты оказались значимыми.

В результате регрессионного моделирования получили уравнение зависимости функции отклика Y (предела прочности) от параметров синтеза, адекватность которого была проверена с использованием критерия Фишера:

$$Y = 6,53 - 0,1X_1 + 0,002X_1^2 - 0,59X_2 - 3,65X_3 + 1,1X_3^2 - 2,55X_4 + 0,03X_1X_2 - 0,27X_1X_3 + 0,27X_2X_3 + 0,05X_1X_4 + 0,05X_2X_4 + 1,62X_3X_4.$$

Для этого уравнения $R^2=0,87$ при $\alpha=0,05$.

С целью определения оптимальных параметров синтеза криогелей ПВС, обеспечивающие максимальный предел прочности, была применена функция желательности Харрингтона. На Рисунке 8 представлены графики, отображающие влияние различных пар параметров синтеза на функцию желательности Харрингтона.

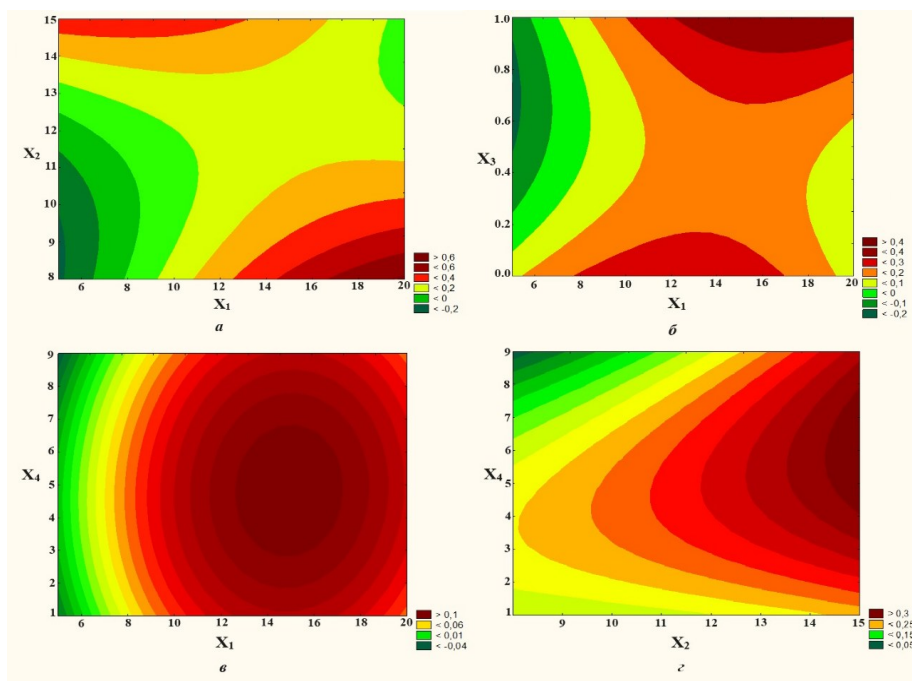


Рисунок 8 – График зависимости функции желательности Харрингтона от параметров синтеза криогелей ПВС X_1 и X_2 (а), от X_1 и X_3 (б), от X_1 и X_4 (в), от X_2 и X_4 (г)

Поиск оптимальных параметров синтеза проводился методом графического приближения по Боксу-Уилсону, с учетом физических ограничений эксперимента. Красные области на графиках соответствуют областям с наивысшими значениями функции желательности, что указывает на оптимальные диапазоны параметров синтеза для достижения максимального предела прочности. Полученные оптимальные параметры синтеза представлены в Таблице 2. Криогели продемонстрировали соответствие расчетных значений предела прочности экспериментальным данным, попадая в пределы доверительных интервалов.

Таблица 2 – Оптимальные параметры получения криогелей ПВС

X_1	X_2	X_3	X_4	$Y_{\text{расч}}$
15	14,6	1	7	4,64
15	14,6	1	5	3,53
20	8,9	1	7	3,49

В четвертой главе представлены результаты функционализации одностенных УНТ с целью улучшения их адгезии с полярной полимерной матрицей. Исходные УНТ имеют диаметр $1,6 \pm 0,4$ нм, длиной > 5 мкм и содержанием углерода $\geq 93\%$. Для этого наноматериал подвергался обработке смесью концентрированных азотной и серной кислот в соотношении 1:3, в результате чего были получены окисленные УНТ (УНТ-СООН).

Наличие карбоксильных СООН-групп в структуре УНТ было подтверждено различными методами. В частности, на ИК-спектре был зафиксирован пик при $1732,44 \text{ см}^{-1}$, соответствующий валентным колебаниям связи $\text{C}=\text{O}$ карбоксильной группы (Рисунок 9), а также методом кислотно-основного титрования по Бозму определено количество СООН-групп, которое составило $0,072$ ммоль на 1 г УНТ-СООН.

Метод CHNOS-анализа

показал повышение содержания кислорода с 4,5 % для УНТ до 9,0 % для УНТ-COOH (Таблица 3).

Таблица 3 – Результаты CHNOS-анализа

Образец	Содержание, масс.%				
	C	H	N	O	S
УНТ	93,5	0,5	1,5	4,5	0,0
УНТ-COOH	85,6	2,3	2,6	9,0	0,5
УНТ-ПВС	49,7	9,1	0,4	37,9	2,9

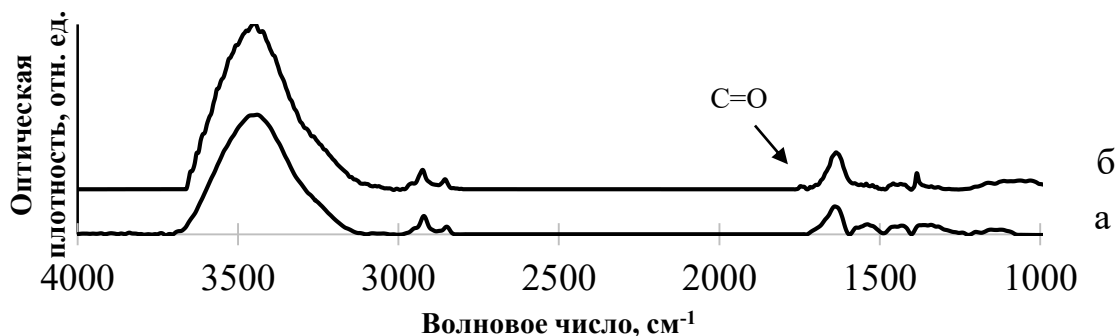


Рисунок 9 – ИК-спектры УНТ (а) и УНТ-COOH (б)

Сформированные COOH-группы на поверхности УНТ были этерифицированы ПВС в присутствии 1,3-дициклогексилкарбодиимида, диметиламинопиридина и гидроксibenзотриазола. В результате этой реакции был получен стекловидный продукт УНТ-ПВС, который растворим в горячей воде с образованием раствора, сохранивший свою стабильность при остывании. Содержание кислорода в УНТ-ПВС увеличилось до 37,9%. Успешность функционализации дополнительно была подтверждена методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (Рисунок 10).

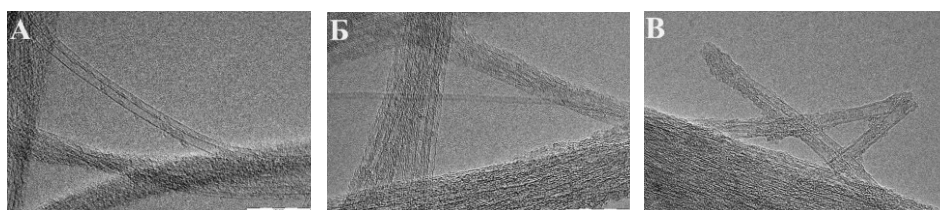


Рисунок 10 – Изображения ПЭМ (разрешение 20 нм): а) УНТ; б) УНТ-COOH; в) УНТ-ПВС

В пятой главе диссертации исследуется влияние исходных и функционализированных углеродных нанотрубок на прочностные свойства и биосовместимость нанокомпозитных криогелей на основе ПВС и УНТ.

Для получения нанокомпозитов использовались три растворителя: вода, диметилсульфоксид (ДМСО) и смесь 80 % ДМСО/20 % H₂O. УНТ вводились в полимерную матрицу в количестве 0,1 %, 0,5 % и 1 % от массы ПВС, предварительно обработанные

ультразвуком. Все наноккомпозиты были подвергнуты одному циклу криоструктурирования. Результаты физико-механических испытаний показали, что увеличение концентрации УНТ приводит к значительному изменению прочности на разрыв наноккомпозитных криогелей.

Например, введение УНТ в максимальной концентрации 1 % в 20 % поливиниловую матрицу ПВС₈₉ на основе ДМСО позволило увеличить прочностные характеристики более чем в три раза – с $0,87 \pm 0,28$ до $2,92 \pm 0,45$ МПа (Рисунок 11), а при использовании воды в качестве растворителя предел прочности 15 % композитного криогеля ПВС₈₉/УНТ увеличивается примерно в 15,5 раз при введении УНТ в количестве 1 %, а для 20 % ПВС-матрицы почти в 3 раза (Рисунок 12).

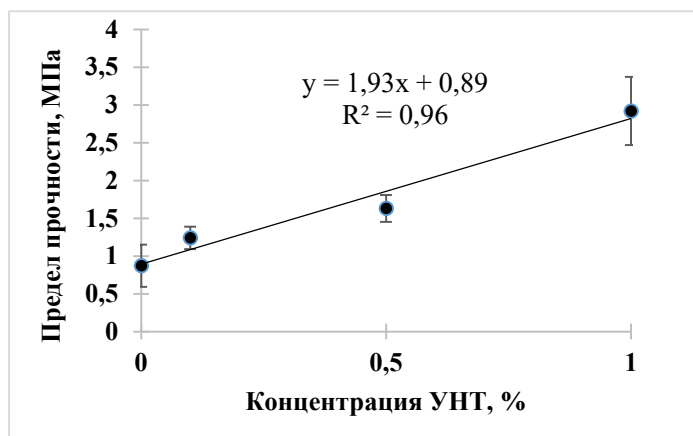


Рисунок 11 – Зависимость предела прочности наноккомпозитных криогелей 20 % ПВС₈₉ (М = 89000 Да)/УНТ от концентрации УНТ, полученных на ДМСО

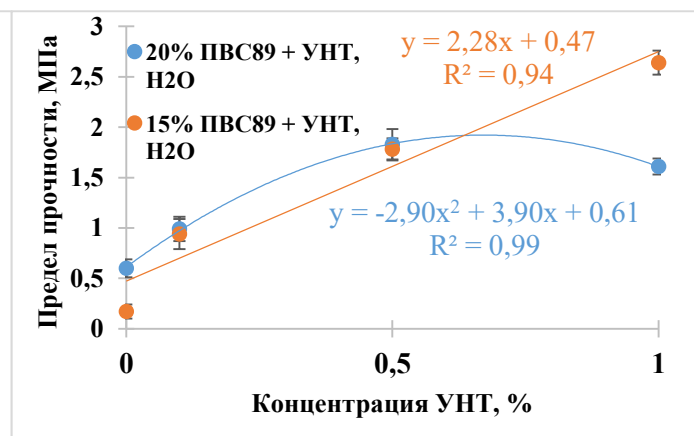


Рисунок 12 – Зависимость предела прочности водных наноккомпозитных криогелей на основе 15 % и 20 % ПВС₈₉ (М = 89000 Да) от концентрации УНТ

На Рисунке 13 представлены графики зависимости предела прочности наноккомпозитных криогелей на основе 12 % ПВС₁₄₆/УНТ, полученных на воде и смеси 80 % ДМСО/20 % Н₂О, от концентрации УНТ.

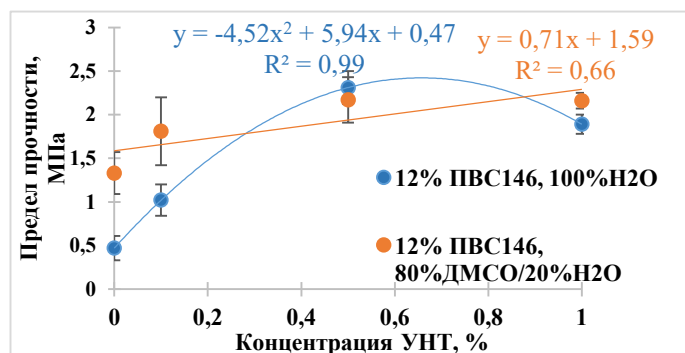


Рисунок 13 – График зависимости предела прочности наноккомпозитных криогелей 12 % ПВС₁₄₆ (М = 146000 Да)/УНТ от концентрации УНТ

Исследование воздействия УНТ на прочностные свойства более высокомолекулярной полимерной криогелевой матрицы показало, что с увеличением концентрации УНТ с 0 до 0,5% прочность на разрыв возрастает, при этом предел прочности полимерного наноккомпозитного геля с 0,5% УНТ оказался выше почти в 5 раз для водных гелей и в 1,6 раз для гелей, полученных

на смеси 80 % ДМСО/20 % H₂O, по сравнению с полимерной матрицей без нанонаполнителя, составив $2,31 \pm 0,19$ и $2,17 \pm 0,26$ МПа соответственно. Далее идет тенденция к снижению.

Увеличение концентрации УНТ-СООН до 1 % в водных нанокompозитах на основе 15 % ПВС₈₉ приводит к более чем 14-кратному увеличению предела прочности на разрыв образцов по сравнению с криогелями без УНТ. График представлен на Рисунке 14. Сравнительный анализ влияния УНТ и УНТ-СООН показал, что статистически значимое различие наблюдалось только при концентрации 0,1 %.

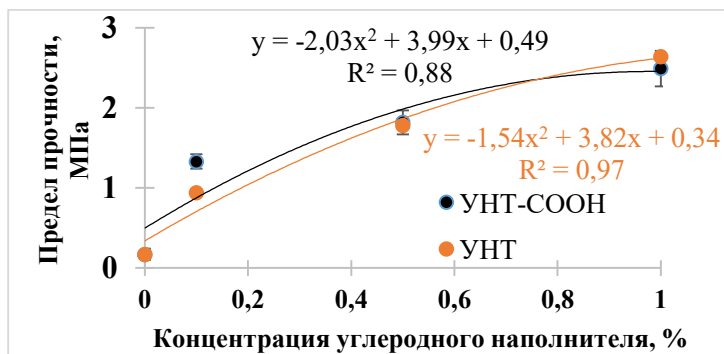


Рисунок 14 – Зависимость предела прочности водных нанокompозитных криогелей на основе 15 % ПВС₈₉ (M = 89000 Да) от концентрации углеродного наполнителя

С модификацией УНТ-ПВС получили водные нанокompозитные криогели из 15 % раствора ПВС₈₉ и 12 % раствора ПВС₁₄₆ с концентрацией наночастиц 0,5 %; 1 %. Предел прочности композитов ПВС₈₉/УНТ-ПВС увеличивается с ростом концентрации УНТ-ПВС до 0,5 % почти в 3 раза с $0,17 \pm 0,07$ МПа до $0,48 \pm 0,03$ МПа, а далее – снижение до $0,3 \pm 0,05$ МПа, а при использовании в качестве матрицы 12 % ПВС₁₄₆ произошло снижение предела прочности почти в 2 раза - с $0,47 \pm 0,14$ МПа до $0,27 \pm 0,05$ МПа (Рисунок 15).

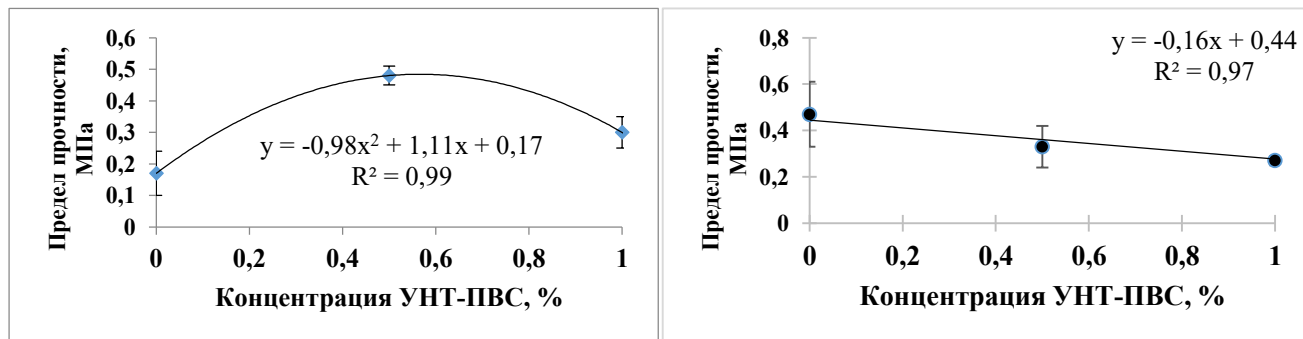


Рисунок 15 – Зависимость предела прочности водных нанокompозитных криогелей 15 % ПВС₈₉ (M = 89000 Да)/УНТ-ПВС (слева) и 12 % ПВС₁₄₆ (M = 146000 Да)/УНТ-ПВС (справа) от концентрации УНТ-ПВС

Снижение предела прочности композитов ПВС, содержащих УНТ-ПВС, может быть обусловлено изменением размеров УНТ-ПВС. Таким образом, результаты физико-механических испытаний позволяют заключить, что исходные УНТ являются оптимальным наполнителем для ПВС.

Особенности структуры и свойств нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ исследовали с помощью комплекса физико-химических методов анализа. Методом ИК-спектроскопии установлено наличие характерных полос поглощения, соответствующих функциональным группам ПВС. Следует учитывать, что сигналы от колебаний связей С-Н графеновой структуры УНТ могут частично перекрываться с сигналами от С-Н связей алифатической цепи ПВС, что затрудняет их однозначную идентификацию. На Рисунке 16 представлены ИК-спектры водных 15 % криогелей ПВС₈₉ без УНТ (а) и с содержанием 0,5 % УНТ (б)

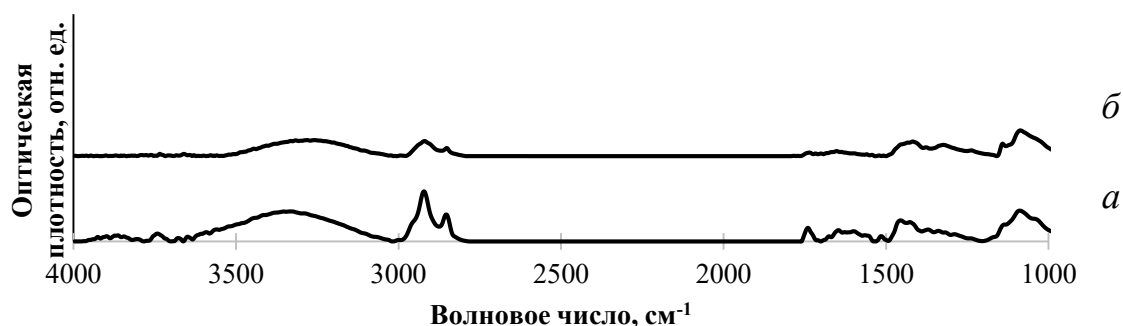


Рисунок 16 – ИК-спектры водных 15 % криогелей ПВС₈₉ (М = 89000 Да) без УНТ (а) и с содержанием 0,5% УНТ (б)

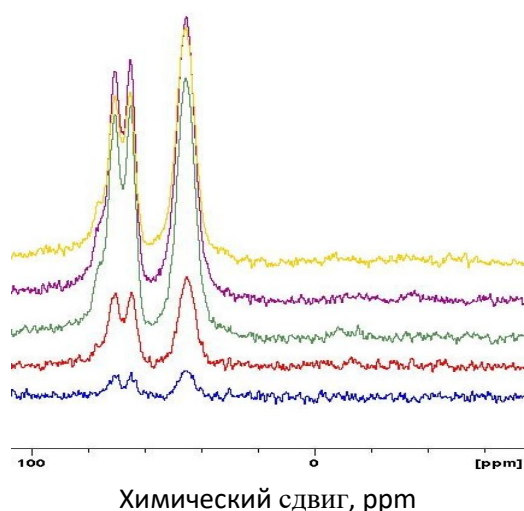


Рисунок 17 – ЯМР-спектр 12 % ПВС₁₄₆ + 0,5 % УНТ с разными временами контакта

Для оценки взаимодействия УНТ с криогелевой поливиниловой матрицей был использован метод ЯМР-спектроскопии с измерением времен релаксации ядер ¹Н и ¹³С, чувствительных к молекулярной подвижности и позволяющих установить связь между динамикой цепей ПВС и пределом прочности материала. В качестве объекта были выбраны 12 % криогели ПВС₁₄₆ без УНТ и с добавлением 0,1; 0,5 и 1 % УНТ, полученные на смеси 80 % ДМСО / 20 % Н₂О. Для образца с 0,5 % УНТ был снят ЯМР-спектр с разными временами контакта: 50 мкс, 200 мкс, 1000 мкс, 5000 мкс, 10000 мкс (снизу-вверх) (Рисунок 17).

ЯМР-спектр ^{13}C CP/MAS продемонстрировал следующие основные пики: 60-70 ppm, соответствующий метиленовому углероду $-\text{CH}_2-$ в основной цепи ПВС и 40-50 ppm, соответствующий углероду $-\text{CH}-$ в основной цепи ПВС. Результаты измерений времен релаксаций представлены в Таблице 4.

Таблица 4 – Результаты измерений времен спин-решеточной релаксации ^{13}C и ^1H в нанокompозитных криогелях на основе 12 % ПВС₁₄₆ и УНТ на смеси 80 % ДМСО/20 % H₂O

Концентрация УНТ, %	Сигнал	Время релаксации T ₁ ^{13}C		Время релаксации T ₂ ^1H		Предел прочности, МПа
		7000 мс	50 мс	7000 мс	50 мс	
0	CH ₂ (45ppm)	6,9	5,2	7,3	5,6	1,33 ± 0,24
	CH III (65ppm)	15,8	10,6	6,0	5,4	
	CH II (70ppm)	17,5	11,1	7,4	5,3	
0,1	CH ₂ (45ppm)	6,9	5,4	8,0	5,7	1,81 ± 0,39
	CH III (65ppm)	12,7	12,0	7,7	6,3	
	CH II (70ppm)	18,2	10,3	5,9	5,7	
0,5	CH ₂ (45ppm)	3,1	3,6	7,4	5,0	2,44 ± 0,17
	CH III (65ppm)	9,4	7,4	4,6	4,4	
	CH II (70ppm)	11,2	7,6	9,6	4,4	
1	CH ₂ (45ppm)	4,3	4,1	7,7	5,3	2,03 ± 0,09
	CH III (65ppm)	10,2	8,9	5,5	5,4	
	CH II (70ppm)	11,9	8,8	8,8	5,0	

Анализ данных показал, что введение УНТ в большинстве случаев приводит к уменьшению значений времен релаксации, что свидетельствует об ограничении подвижности цепей ПВС при взаимодействии с УНТ. Наблюдается тенденция к корреляции между временем релаксации и пределом прочности материала: образец с 0,5 % УНТ демонстрирует наибольший предел прочности и наименьшие времена релаксации, т.е. наиболее ограниченную подвижность цепей ПВС.

Метод регрессионного моделирования позволил установить связь предела прочности нанокompозитных криогелей на основе ПВС и УНТ от параметров синтеза. Обработка результатов экспериментов выполнена с помощью программного обеспечения пакета Statsoft «STATISTICA 10». Исследовалось влияние четырех основных факторов на предел прочности (Y) нанокompозитных криогелей на основе ПВС и УНТ, характеристики которых представлены в Таблице 5. Они удовлетворяют требованиям управляемости, взаимонезависимости, однозначности.

Таблица 5 – Характеристика факторов

Код	Параметр	Обозначение	Единица измерения	Ограничения эксперимента
Y	Предел прочности	σ	МПа	1) $10 \leq X_1 \leq 20$, если $X_2 = 8,9$ 2) $7 \leq X_1 \leq 12$, если $X_2 = 14,6$ 3) $0 \leq X_3 \leq 1$ 4) $0 \leq X_4 \leq 1$
X ₁	Массовая концентрация исходного раствора ПВС	c	%	
X ₂	Молекулярная масса ПВС	M _w	Да · 10 ⁻⁴	
X ₃	Объемная концентрация воды в растворителе	W(H ₂ O)	% · 10 ⁻²	
X ₄	Концентрация УНТ	c	%	

На Рисунке 18 представлен график статистической значимости факторов Парето на функцию отклика Y – предел прочности при P = 95 %.

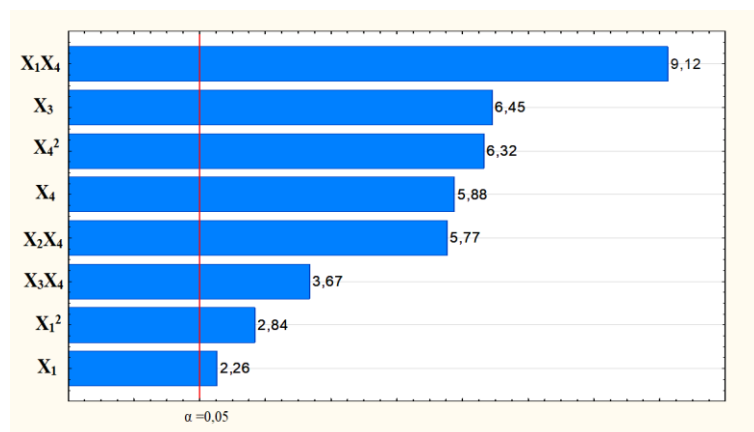


Рисунок 18 – Диаграмма статистической значимости факторов (совокупности факторов) Парето при $\alpha = 0,05$

Согласно графику Парето значимыми оказались все коэффициенты.

В результате обработки данных было получено регрессионное уравнение зависимости функции отклика Y (предел прочности нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ) от параметров синтеза для 1 цикла криоструктурирования:

$$Y = -1,62 + 0,52X_1 - 0,02X_1^2 - 1,01X_3 - 7,94X_4 - 1,75X_4^2 + 0,45X_1X_4 + 0,32X_2X_4 + 1,03X_3X_4.$$

Для этого уравнения $R^2 = 0,81$ при $\alpha = 0,05$. Адекватность модели была установлена с использованием критерия Фишера. Поиск оптимальных значений параметров для синтеза нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ осуществлялся методом Бокса-Уилсона с использованием функции желательности Харрингтона (Рисунок 19).

На основании графиков можно выделить несколько параметров, представленные в Таблице 6, которые будут оптимальными для получения самых прочных образцов нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ. Нанокompозиты продемонстрировали соответствие расчетных значений предела прочности экспериментальным данным, попадая в пределы доверительных интервалов.

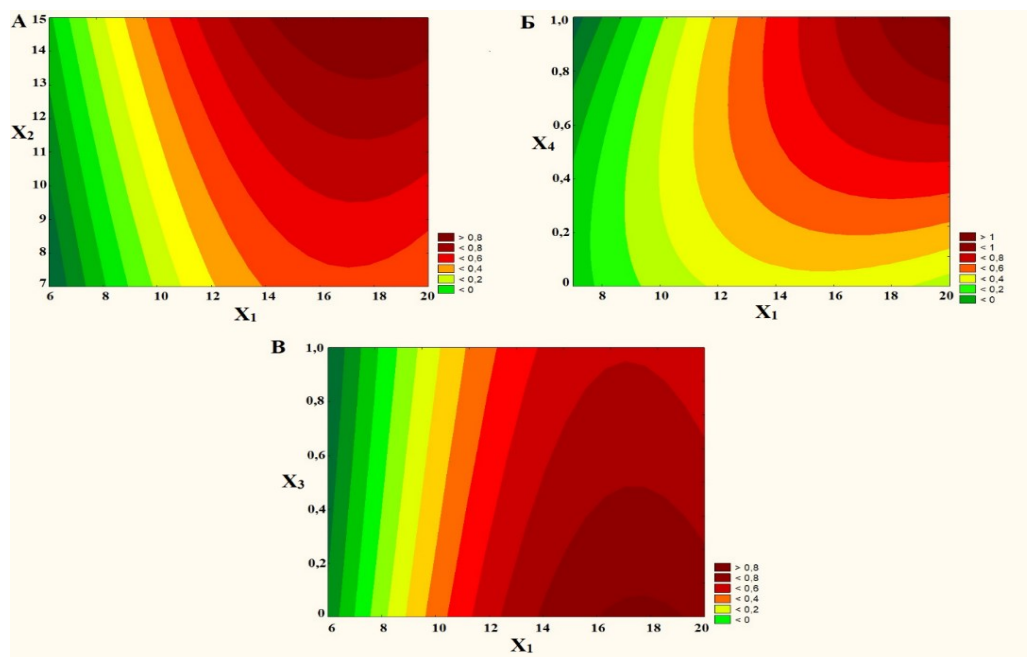


Рисунок 19 – График зависимости функции желательности Харрингтона от параметров синтеза нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ X_1 и X_2 (а), от X_1 и X_4 (б), от X_1 до X_3 (в)

Таблица 6 – Оптимальные параметры получения нанокompозитных криогелей на основе ПВС и УНТ

X_1	X_2	X_3	X_4	$Y_{\text{расч}}$
20	8,9	0	1	3,34
20	8,9	0,2	1	3,15
12	14,6	0	1	2,19

Проведение дополнительных циклов криоструктурирования для нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ позволяет также повысить их прочностные характеристики. Удалось достичь максимального значения предела прочности $5,12 \pm 0,29$ МПа для композита 20 % ПВС₈₉ + 1 % УНТ на ДМСО.

Исследована биосовместимость криогелей ПВС/УНТ с использованием клеточной линии Ea.hy926. Однокомпонентные криогели ПВС показали отсутствие адгезии клеток (0 клеток/мм²), тогда как добавление УНТ значительно улучшило прикрепление и пролиферацию клеток до 23,6 клетки/мм², не проявляя токсичности. Тромборезистентность нанокompозитов ПВС/УНТ также подтверждена *invitro*: адгезия тромбоцитов к материалам не выявлена, а их агрегация не изменялась. Полученные результаты свидетельствуют о высокой биосовместимости нанокompозитных криогелей ПВС/УНТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе на основе выполненных автором исследований получены результаты, имеющие важное значение для химической технологии синтеза новых материалов, которые заключаются в следующем:

1. показано, что лучшими растворителями для получения максимально прочных образцов криогелей поливинилового спирта являются вода и смесь 80 % ДМСО/20 % H_2O по объему, при этом после 7 циклов криоструктурирования достигается предел прочности $4,55 \pm 0,33$ МПа для криогеля, полученного из 15 % водного раствора полимера с $M = 146000$ Да;

2. впервые установлена биосовместимость нанокомпозитных криогелей поливинилового спирта/углеродные нанотрубки: они характеризуются низкой цитотоксичностью (адгезия клеток увеличивается с 0 до 23,6 клетки/ мм^2 при введении нанотрубок) и высокой тромбозрезистентностью (агрегация тромбоцитов равна 0), что подтверждено результатами тестов *in vitro*;

3. впервые установлена корреляция предела прочности криогелей поливинилового спирта и нанокомпозитных криогелей поливинилового спирта/углеродные нанотрубки с параметрами синтеза (концентрация исходного раствора и молекулярная масса полимера, состав растворителя, количество циклов криоструктурирования и концентрация углеродных нанотрубок). Получены адекватные регрессионные уравнения с коэффициентом детерминации $R^2 = 0,87$ при $\alpha = 0,05$ для криогелей без углеродного наполнителя и с $R^2 = 0,81$ при $\alpha = 0,05$ для нанокомпозитных криогелей;

4. впервые установлено, что применение углеродных нанотрубок в композитах позволяет снизить число циклов криоструктурирования с 7 до 3. Методом Бокса-Уилсона с использованием функции желательности Харрингтона впервые определены оптимальные параметры синтеза нанокомпозитных криогелей, обеспечивающие максимальную прочность образцов с тремя циклами криоструктурирования, равную $5,12 \pm 0,29$ МПа; найдено, что при этом оптимальными являются следующие условия: 20 % раствор поливинилового спирта с $M = 89000$ Да и 1 % углеродных нанотрубок в ДМСО и смеси 80 % ДМСО/20 % H_2O , а также 12 % раствор поливинилового спирта с $M = 146000$ Да и 1 % углеродных нанотрубок в ДМСО.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. **Пыкин, А. Л.** Влияние параметров синтеза криогелей поливинилового спирта на прочностные свойства / **А. Л. Пыкин**, С. И. Жеребцов, Н. Н. Борисова. – Текст : электронный // Бутлеровские сообщения. – 2024. – Т. 79, № 9. – С. 90–95. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=73623863> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

2. **Пыкин, А. Л.** Модификация одностенных углеродных нанотрубок поливиниловым спиртом для получения полимерных нанокомпозитных материалов / **А. Л. Пыкин**, С. И. Жеребцов, Н. Н. Борисова. – Текст : электронный // Бутлеровские сообщения. – 2025. – Т. 81, № 1. – С. 63–68. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80388723> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

3. **Пыкин, А. Л.** Криогели поливинилового спирта как полимерная матрица для разработки биосовместимых материалов медицинского применения / **А. Л. Пыкин**, М. А. Резцова, Т. Б. Ткаченко, С. И. Жеребцов, П. С. Онищенко, Т. Б. Глушкова, Н. Н. Борисова, К. Ю. Клышников, Т. Н. Акентьева, Е. А. Овчаренко. – Текст : электронный // Бутлеровские сообщения. – 2025. – Т. 81, № 1. – С. 80–90. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80388725> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

4. **Пыкин, А. Л.** Влияние функционализации углеродных нанотрубок на прочностные свойства нанокомпозитных криогелей на основе поливинилового спирта / **А. Л. Пыкин**, Н. Н. Борисова, С. И. Жеребцов. – Текст : электронный // От химии к технологии шаг за шагом. – 2025. – Т. 6, № 1. – С. 34–41. – URL: <https://chemintech.ru/ru/nauka/article/96282/view?ysclid=mkve27ms91368639486>

5. **Пыкин, А. Л.** Синтез нанокомпозитных криогелей на основе поливинилового спирта и углеродных нанотрубок / **А. Л. Пыкин**, Н. Н. Борисова, С. И. Жеребцов. – Текст : непосредственный // Химия в интересах устойчивого развития. – 2025. – Т. 33, № 3. – С. 405–411.

Переводная версия:

Pykin, A. L. Synthesis of nanocomposite cryogels based on polyvinyl alcohol and carbon nanotubes / **A. L. Pykin**, N. N. Borisova, S. I. Zherebtsov. – Текст : непосредственный // Chemistry for Sustainable Development. – 2025. – Vol. 33, № 3. – P. 366–371.

6. Rezvova, M. A. Biocompatible nanocomposite cryogels with improved mechanical properties based on polyvinyl alcohol and carbon nanotubes for cardiovascular applications / M. A. Rezvova, T. V. Glushkova, K. Yu. Klyshnikov, **A. L. Pykin**, T. B. Tkachenko, T. N. Akentieva, A.

E. Kostyunin, P. S. Onishchenko, N. B. Borisova, M. P. Fokeeva, V. G. Matveeva, E. A. Senokosova, E. O. Krivkina, E. A. Ovcharenko. – Текст : электронный // Front. Bioeng. Biotechnol. – 2025. – Vol. 13, Art. 1635837. – URL: <https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1635837>

Публикации в материалах конференций

1. Пыкин, А. Л. Изучение возможностей модифицирования поливинилового спирта функционализированными углеродными нанотрубками / А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Фундаментальные и прикладные исследования в физике, химии, математике и информатике: Материалы симпозиума в рамках XVI (XLVIII) Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей", приуроченной к 300-летию Кузбасса, Кемерово, 01–30 апреля 2021 года / Сост. Ю. А. Степанов, С. Ю. Завозкин. Том Выпуск 22. – Кемерово: Кемеровский государственный университет. – 2021. – С. 72–75.

2. Резвова, М. А. Наноконтролируемые криогели на основе поливинилового спирта и углеродных нанотрубок для сердечно-сосудистой хирургии / М. А. Резвова, А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Углекислотная и экология Кузбасса: Сборник тезисов докладов XI Международного Российско- Казахстанского Симпозиума, Кемерово, 04–06 июня 2022 года. – Кемерово: Федеральный исследовательский центр угля и углекислоты Сибирского отделения Российской академии наук. – 2022. – С. 74.

3. Пыкин, А. Л. Синтез и исследование поливиниловых криогелей для создания композитов модифицированных углеродными нанотрубками / А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Развитие – 2022: Научное электронное издание, Кемерово, 11–13 мая 2022 года / Рекомендовано к публикации Ученым советом Федерального исследовательского центра угля и углекислоты Сибирского отделения Российской академии наук. – Кемерово: Федеральный исследовательский центр угля и углекислоты Сибирского отделения Российской академии наук. – 2022. – С. 117–126.

4. Пыкин, А. Л. Криогели поливинилового спирта как матрица для получения биосовместимых наноконтролируемых материалов / А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Углекислотная и экология Кузбасса: XII Международный российско-казахстанский симпозиум: СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ, Кемерово, 03–06 июля 2023 года. – RU: Федеральный исследовательский центр угля и углекислоты Сибирского отделения Российской академии наук. – 2023. – С. 74.

5. Пыкин, А. Л. Наноконтролируемые криогели на основе поливинилового спирта и углеродных нанотрубок / А. Л. Пыкин, М. А. Резвова. – Текст : электронный // Кузбасс: образование, наука, инновации: Материалы XI Инновационного конвента, Кемерово, 08 февраля 2023 года. – Кемерово: Кемеровский государственный университет. – 2023. – С. 446–

447. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=55811564> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

6. Пыкин, А. Л. Исследование прочностных свойств нанокompозитных криогелей на основе поливинилового спирта и функционализированных углеродных нанотрубок / А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Развитие – 2023 : Сборник трудов конференции, Кемерово, 11–13 мая 2023 года. – Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН. – 2023. – С. 126–135.

7. Пыкин, А. Л. Оптимизация прочностных свойств криогелей поливинилового спирта / А. Л. Пыкин, М. А. Резвова, Н. Н. Борисова. – Текст : электронный // Инновационный конвент "Кузбасс: образование, наука, инновации": Материалы XII Инновационного конвента, Кемерово, 08 февраля 2024 года. – Кемерово: Кемеровский государственный университет – 2024. – С. 374–376. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65632142> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

8. Борисова, Н. Н. Биосовместимые нанокompозиты на основе криогелей поливинилового спирта и углеродных нанотрубок для использования в сердечно-сосудистой хирургии / Н. Н. Борисова, А. Л. Пыкин, М. А. Резвова. – Текст : электронный // Инновационный конвент "Кузбасс: образование, наука, инновации": Материалы XII Инновационного конвента, Кемерово, 08 февраля 2024 года. – Кемерово: Кемеровский государственный университет. – 2024. – С. 185–188. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=65632080> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

9. Пыкин, А. Л. Регрессионная модель связи прочностных свойств нанокompозитных криогелей поливинилового спирта и одностенных углеродных нанотрубок с разными параметрами синтеза/ А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Развитие – 2024: Сборник трудов конференции, Кемерово, 14–16 мая 2024 года. – Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН. – 2024. – С. 102–111.

10. Пыкин, А. Л. Ковалентная модификация одностенных углеродных нанотрубок поливиниловым спиртом для получения полимерных нанокompозитных материалов / А. Л. Пыкин, С. И. Жеребцов, Н. Н. Борисова. – Текст : непосредственный // Углекими́я и экология Кузбасса-2024: XIII Международный Российско-Казахстанский Симпозиум: сборник тезисов докладов, Кемерово, 15–17 октября 2024 года. – Кемерово: Федеральный исследовательский центр угля и углекими́и СО РАН. – 2024. – С. 61.

11. Пыкин, А. Л. Влияние условий синтеза криогелей поливинилового спирта на механические характеристики / А. Л. Пыкин. – Текст : электронный // Химия и химическая технология: достижения и перспективы: материалы I Международной VII Всероссийской конференции 27–29 ноября 2024 . – КузГТУ. – 2025. – С. 237.1–237.2. – URL:

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80673693> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

12. Пыкин, А. Л. Создание композиционных криогелей на основе поливинилового спирта с углеродными нанотрубками / А. Л. Пыкин, Н. Н. Борисова. – Текст : электронный // Инновационный конвент "Кузбасс: образование, наука, инновации": Материалы XIII Инновационного конвента, Кемерово, 14 февраля 2025 года. – Кемерово: Кемеровский государственный университет. – 2025. – С. 365–366. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82337328> – Режим доступа: Научная электронная библиотека elibrary.ru.

13. Пыкин, А. Л. Применение функции Харрингтона для оптимизации процесса синтеза криогелей на основе поливинилового спирта/ А. Л. Пыкин. – Текст : непосредственный // Развитие – 2025:Сборник трудов конференции, Кемерово, 14–16 мая 2025 года. – Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН. – 2025. – С. 171 –178.